

3E Elektro Optik — AI Kalite Kontrol PoC Raporu

Canlı: [HF Spaces](#) (ZeroGPU, CPU) | Kod: [GitHub](#)

1. Problem ve Çözüm Özeti

Günlük 85 kritik muayene, 1.200 etiketsiz görsel ve 6 ayda müşteriye ulaşan 3 kusur (biri termal modül geri çağırması) mevcut manuel sürecin sınırlarını gösteriyor. Çözüm; anomali tespiti (PatchCore / EfficientAD-S), dedektör (YOLO11n) ve VLM'i (Gemini 3.5 Flash-Lite) conformal kalibrasyonla birleştiren insan-döngüde hibrit karar desteğidir. Sistem uzmanı hızlandırır, AS9100 uyumlu izlenebilirlik sunar. Canlı gecikme VLM ile ~4-6 sn, erken çıkışta ~2-3 sn'dir. Hibrit kazanımı: VLM'in tek başına kaçırdığı misplaced transistör montaj kusuru, anomali skoru ve risk kuralıyla yakalanıp insan incelemesine (REVIEW) yönlendirilmiştir.

2. Kullanılan AI Modelleri ve Teknolojileri

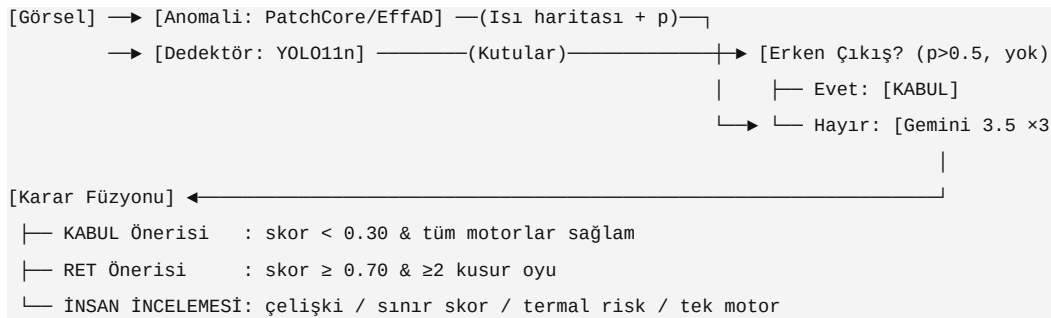
Aşama 1 (anomali) bölge önerir; Aşama 2 (YOLO/VLM) sınıflandırıp gerekçelendirir.

Katman	Seçilen Model ve Gerekçe	Alternatifler
Anomali (Öneri)	PatchCore (wide_resnet50_2, 60 ref, %10 coreset, CPU ~120-150 ms) + EfficientAD-S (ONNX, Colab T4 metal_nut AUROC 0.9868, 80 dk). Eğitimden hızlı başlangıç; ONNX varsa otomatik devrededir.	Dinomaly (ViT-B CPU'da ağır); CLIP (lokalde zayıf).
Dedektör (Sınıflandırma)	YOLO11n (ONNX CPU ~50 ms). 10 MVTec sınıfı gerçek kusurlarından 3 sınıfa Colab'da eğitildi (~1.000 artırılmış veri). Kusurları kutular.	Faster R-CNN (CPU 1-3 sn, ONNX hantal).
VLM (Muhakeme)	Gemini 3.5 Flash-Lite (yedek: 3.8-Flash, 3.1-Flash-Lite; ~2 sn). JSON şemalı; görsel, ısı haritası ve YOLO kutularını Myriad tarzı ipucu alır; 3 paralel örnekle çoğunluk/tutarlılık üretir.	GPT-4o (maliyet); On-prem Qwen-VL (PoC'de API esnekliği).
Füzyon (Karar)	Conformal p + Ağırlıklı Skor + Risk Kuralı . Ağırlık: Anomali 0.45, Dedektör 0.25, VLM 0.30. Termal modülde kusur oyunda otomatik kabul engellenir.	Bağımsız LLM kararı; Lojistik regresyon.

3. Veri Yaklaşımı ve Kalibrasyon

- Temsili Veri (MVTec AD - CC BY-NC-SA 4.0):** Optik lens → metal_nut, Termal kamera → transistor (Yüksek Risk), Gözetleme ünitesi → cable.
- Dedektör:** YOLO11n; 10 MVTec sınıfından gerçek kusur maskelerinden kutu üretilip çevrimdışı artırımıyla ~1.000 eğitim görseliyle Colab'da eğitildi (3 uygulama + vida, kapsül, hap, şişe, fındık, ahşap, fayans; val yalnızca gerçek kusurlar).
- Conformal Kalibrasyon:** 40 sağlam görselle $p = (1 + \sum [s_{cal} \geq s]) / (n_{cal} + 1)$ hesaplanır. Anomali olasılığı $a = \text{clip}(\log p / \log 0.02, 0, 1)$; $a \geq 0.75$ ($p \leq \sim 0.05$) kusur oyudur.
- Erken Çıkış (Early Exit):** $p > 0.50$ ve tespit yoksa VLM atlanıp gecikme ~2-3 sn'ye iner; termal kamera erken çıkış almaz, tüm motorlar çalışır.
- Geri Bildirim:** Kararlar SQLite'a yazılır; indirilen YOLO formatlı ZIP aktif öğrenmeyi besler.

4. Temel Sistem Mimarisi



Güven = tutarlılık × max(skor, 1 - skor). Tek motor asla otomatik karar veremez.

5. Güvenlik, Denetim ve Savunma Sanayii Uyumluluğu

- API ve Hijyen:** GEMINI_API_KEY ortam değişkenindedir. Yüklemler 10 MB ile sınırlı; görsel RGB'ye çevrilip en fazla 1024 px'e küçültülür (VLM'e 768 px gider), meta veri taşınmaz. Gradio kuyruğu eşzamanlı işi 2 ile sınırlar.

- **Savunma Sanayii:** PoC'de veri Google API'ye çıkar; üretimde savunma gizliliği gereği veri dışarı çıkamaz, sistem hava boşluklu (air-gapped) yerel GPU'da çalışır.
- **AS9100 İzlenebilirlik:** Görsel, model sürümleri (anomaly, detector, vlm, app), p-değeri, AI önerisi, nihai karar, muayeneci adı ve zaman damgası SQLite denetim izinde (audit trail) saklanır.
- **Karar Otoritesi:** AI karar vermez, önerir. İnceleme (REVIEW) sonucunda "AI önerisini onayla" seçeneği kapanır; uzman Kabul veya Ret seçmek zorundadır.

6. Sistemin Sınırlılıkları

1. **Veri Örtüşmesi:** MVTec test kümesi YOLO eğitim/artırımında kullanıldığından demo örneklerinde örtüşme (overlap) olabilir; laboratuvar koşulları fabrika parlamalarını tam içermez.
2. **Fiziksel Ölçüm:** Optik eksen kaçıklığı ve konektör gevşekliliği tek 2D fotoğraftan ölçülemez; kolimatör ve tork/çekme aparatıyla fiziksel ölçüm şarttır (arayüzde uyarılır).
3. **VLM Kalibrasyonu:** VLM öz-güveni (self_confidence) kalibre değildir; çoğunluk oranıyla ($p_{vlm} = \text{oran} \times \bar{c}$) dengelenmiştir.
4. **Altyapı:** HF Spaces geçici disk (ephemeral) kullanır; veriler sıfırlanabilir. PoC'de veri Google API'ye çıkar; kalibrasyon 40 görselle sınırlıdır.

7. Üretime Geçiş Yol Haritası

- **On-Premise Modeller:** Dinomaly veya INP-Former ile anomali; fabrika verisiyle ince ayarlı (fine-tuned) YOLO segmentasyon.
- **Yerel VLM:** Veri gizliliği için yerel GPU'da AD-Copilot veya IAD-R1 mimarisinde kompakt VLM (ör. Qwen2.5-VL).
- **Referans Kıyaslama:** Sabit fiktür, telecentric lens ve difüz aydınlatma; şüpheli parçayı referans numuneyle doğrudan kıyaslama.
- **SAM Ön Etiketleme:** 1.200 görselin SAM ile otomatik etiketlenip uzman kontrolüne sunulması.
- **Metroloji ve Pilot:** MSA / Gage R&R ile operatör varyansı analizi; mevcut manuel süreçle paralel gölge pilot (öneri).
- **ERP / MES Entegrasyonu:** İş emri ve seri no eşleşmesi; muayene kararının ERP/MES'e kalite kapısı olarak aktarımı.

8. Doğrulama ve Metrik Tablosu

Bileşen / Model	Ölçülen Metrik (PoC)	Ortam / Detay
PatchCore (wide_resnet50_2)	Gecikme: ~120–150 ms/görsel	CPU, 60 sağlam ref, %10 coreset
EfficientAD-S (ONNX)	Image AUROC: 0.9868 (metal_nut)	Colab T4 (80 dk), varsa otomatik devrede
YOLO11n Dedektör	mAP50: 0.814, mAP50-95: 0.518	ONNX CPU ~50 ms (10 MVTec sınıfı, ~1.000 veri)
YOLO11n Hedef Sınıflar	mAP50: 0.779 (3 hedef kategori)	scratch: 0.813, coating: 0.839, conn: 0.790
Gemini 3.5 Flash-Lite	Çıkarım: ~2.0 sn, 3 paralel örnek	Pydantic JSON, Myriad görsel yönlendirme
Uçtan Uca Boru Hattı	~4–6 sn (Erken çıkış: ~2–3 sn)	Canlı HF Spaces (ZeroGPU, CPU çıkarımı)
Füzyon Kuralı	Ağırlık: 0.45 Anom, 0.25 Ded, 0.30 VLM	Kabul: <0.30, Ret: ≥0.70 & ≥2 kusur oyu

AI destekli geliştirme: kod Claude/Gemini kodlama ajanlarıyla yazıldı, mimari ve kararlar aday tarafından.